

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Choisir et nommer le théorème avant le calcul.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Noa Maniaci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmed Bakir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2+8^2=10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2=AB^2+AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} .]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pythagore/Thalès/repère
- **Ahmed Bakir** : Géométrie

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Pythagore, réciproque, Thalès, agrandissements et géométrie repérée

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pourcentages, équation, puissance	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Pythagore visuel	Carrés sur les côtés d'un triangle 3-4-5	Manipulation	Carrés découpés	Relation sur les aires comprise
25-40 min	Calcul de longueur	Hypoténuse recherchée ou connue	Noa : rédaction ; Ahmed : figure codée	Fiche S4	Relation choisie avant calcul
40-55 min	Réciproque	Triangle 6-8-10	Débat sur « peut-on conclure ? »	Cartes propriété/réciproque	Ahmed rectifie sa réponse
55-65 min	Thalès	Reprise de $(2/6=3/x)$	Écriture avant résolution	Figure codée	$(x=9)$ trouvé
65-70 min	Pause	Jeu « théorème ou réciproque ? »	—	Cartes	—
70-80 min	Agrandissement	Longueurs $\times (k)$, aires $\times k^2$	Exemple avec $(k=3)$	Papier quadrillé	Facteur d'aire expliqué
80-115 min	Ateliers différenciés	Pythagore, Thalès, agrandissements, repère	Parcours individualisés	Fiche S4	80 % de réussite

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
115-120 min	Trace et exit ticket	Choisir une relation et justifier	Individuel	Ticket S4	Théorème nommé

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer soustraction de longueurs et soustraction des carrés ;
- automatiser la rédaction de Pythagore ;
- consolider la réciproque ;
- stabiliser le facteur d'aire ;
- approfondir avec milieu et coordonnées d'un vecteur.

Ahmed Bakir

- reconstruire la relation par manipulation ;
- identifier systématiquement l'hypoténuse ;
- découvrir la réciproque sur 6-8-10 ;
- utiliser un tableau de rapports pour Thalès ;
- distinguer facteur de longueur et facteur d'aire.

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2 = AB^2 + AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore sans triangle rectangle ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - confondre théorème et réciproque ;
 - ne pas placer le plus grand côté à droite de l'égalité ;
 - mélanger l'ordre des rapports de Thalès ;
 - multiplier une aire par (k) au lieu de k^2 .
-

Activités de construction

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.
2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.
3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.
4. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x).
5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?
6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).
7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.
8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

Corrections

1. (13)
2. Oui, car $6^2 + 8^2 = 10^2$

3. (12)
4. (7)
5. Par (9)
6. (M(1;1))
7. 0,6
8. (5)

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (13)
2. Oui, car $6^2+8^2=10^2$
3. (12)
4. (7)
5. Par (9)
6. (M(1;1))
7. 0,6
8. (5)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

2nde — Séance 4 : Choisir le bon théorème

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

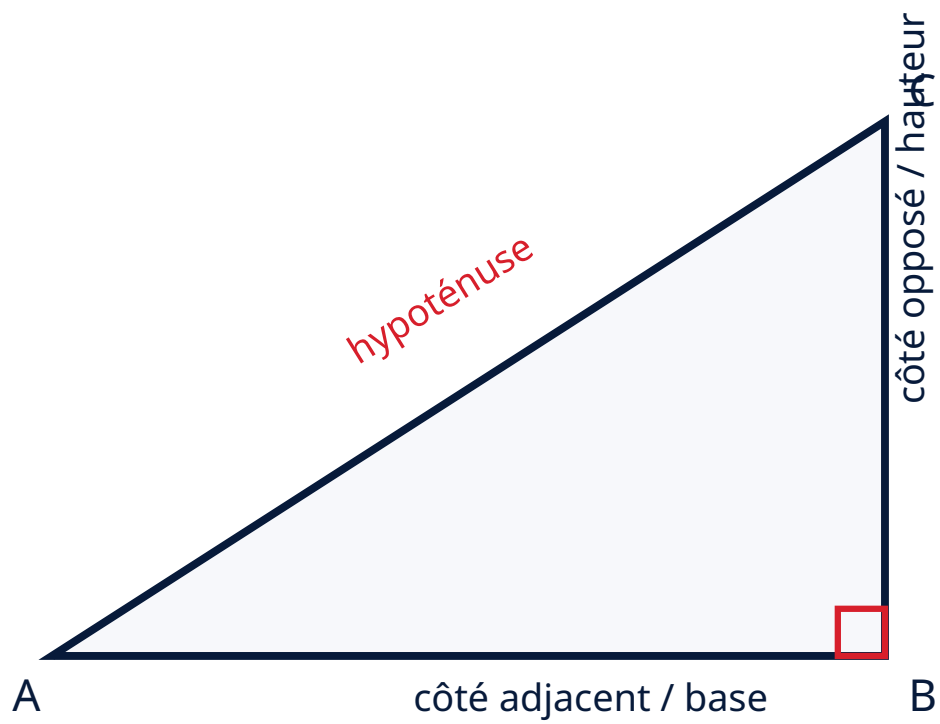
Règles d'utilisation

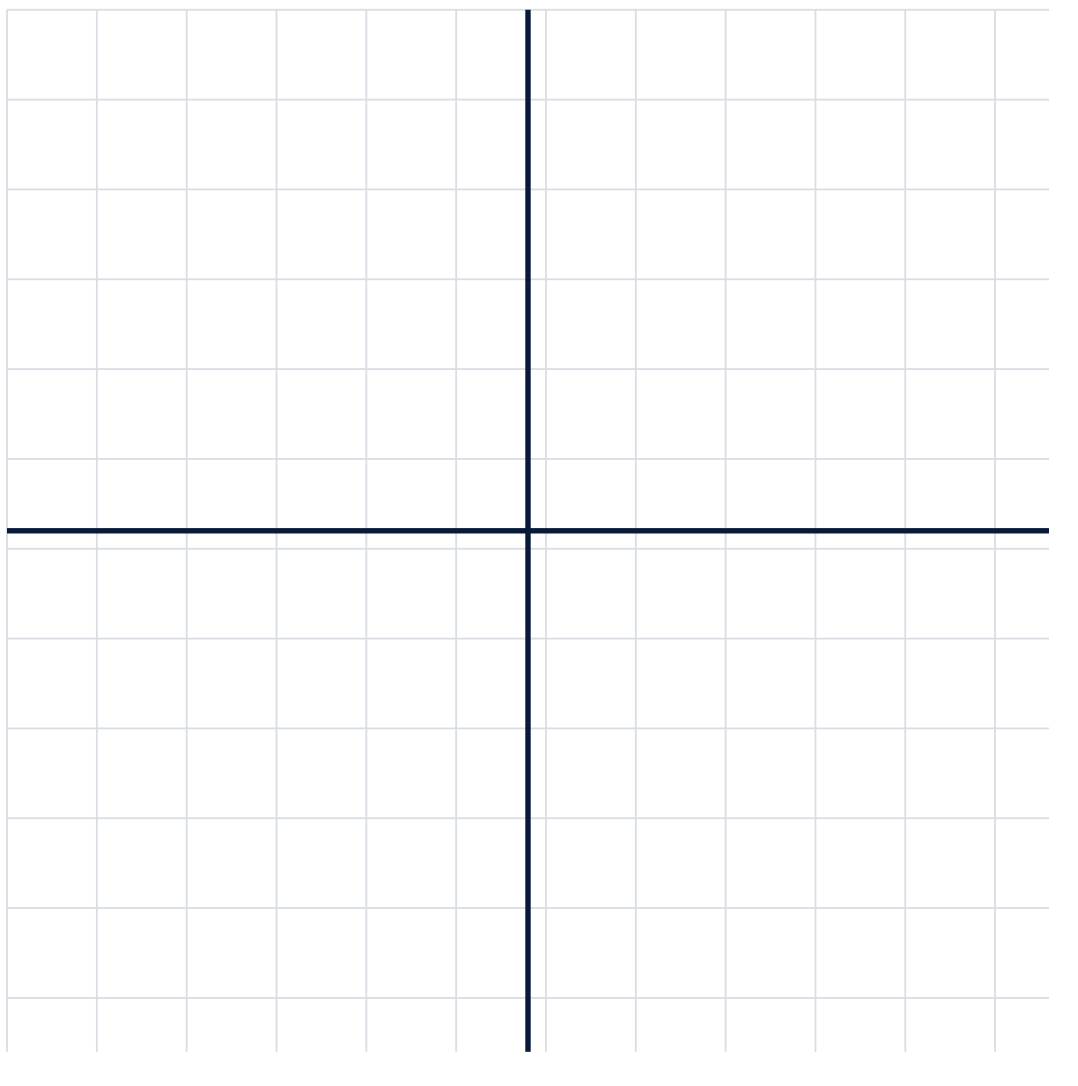
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite